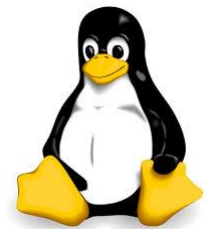


Linuxとは



Linuxって何？



「Linuxという言葉聞いたが結局よくわからない・・・」

「LinuxがOSだということはわかったが、結局何ができるのか・・・」

「WindowsやMACでいいのでは？」

Linuxという名前を聞いたばかりの段階で疑問に思うのは、とにかくLinuxが「何の役に立つかわからない」と思います。

Linuxでできることの基本 OSとは？

- Linuxとは**OSの一種です**。OSとはオペレーティングシステムの略で、コンピュータを使う際の土台になるものです。
- 今使っているパソコンやスマートフォンを立ち上げると、デスクトップの壁紙やアプリケーションのアイコンが出てきます。これを担っているのがOSです。キーボードやマウスなどからの情報をWordや電卓といったアプリケーションに渡す役割も持っています。
- パソコンに関していうとWindowsやMAC OS、スマートフォンならアンドロイドやiOSがあります。



Linuxでできることの基本 Linuxの特徴は？

- Linuxは**オープンソースのOS**です。
- オープンソースとは、無料で改変可能なプログラムだと思って頂いて構いません。Linuxは世界中の有志たちがボランティア的に作り上げ、無料で使え、中身も完全に公開されている状態で世に放たれている異色のOSです。
- リーナスというフィンランド出身の天才のアイディアと無数のエンジニアのボランティア精神がいつの間にか世界に広がっています。ここ15年ほどで、様々な分野で一気に広がりを見せ、分野によっては主力OSがLinuxになっているところも増えてきました。
- Linuxは**今後も多様な場で使用されるツール**だと言えます。

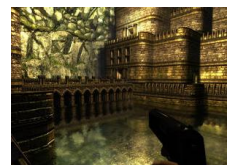
1. とにかく無料で使える



- **オープンソースとフリー（無料）**。オープンソースは「みんなで、もっともっとより良いものを作っていきましょう！」という崇高で素敵な思想です。Linuxがここまで高性能になり、ここまで色々な人に愛されようになったのはオープンソースで進化してきたからでしょう。
- WindowsOSをインストールするのにはだいたい1台15,000円～20,000円の金額が掛かります。しかし、Linuxであれば、OSのインストールは費用が掛かりません。**必要なのはパソコンのハードウェア代だけ**です。中古であれば、3万円かからずに見えるでしょう。とにかく無料で使える！これが、Linuxがあなたに提供してくれることの最大のメリットです。
- もちろんWindowsOSと使い勝手は少しだけ違います、ネットサーフィンしかやらないような人はまず違いがありません。WordとExcelには互換用のソフトウェアがあります。Linux PCで生活しようと思っても困るのははじめの1週間くらいでしょう。最近のLinuxをインストールすれば、不自由なくパソコンライフを送れるはずです。

2. ソフトウェアも大抵フリーで使える

- Linuxはインストールしたばかりでは、機能は最小限であることが多いです。しかし、ソフトウェアを買う必要は殆どありません。Linuxと同じように、**Linuxに使われるソフトウェアもフリーなソフトウェアが多い**からです。
- WordやExcelその物はありませんが、互換性のあるOpenOfficeなどが無料で手に入れることができます。
- 様々なアプリケーションが有志により無料で提供されています。感動するほどの量と品質が世界中に存在します。



3. 中身が弄れる



- OSの中身を弄ることが出来ます。Windowsだとそれは出来ません。しかしLinuxはオープンソース故、**中身をガシガシ書き換えることが可能**です。
- もちろん書き換えた結果として初心者の方はパソコンにアクセスすることさえできなくなるなんて事態も起こり得るでしょう。そしたらまたLinuxをインストールして、ゼロに戻してしまえばいいです。なんていっても無料なのだから、積極的に壊しにいて、OSの本質的な勉強をしましょう！
- 人間失敗から学ぶことはとても多い。積極的に失敗できるのがLinuxです。

4. サーバーを自由に建てられる



- サーバーとは**サービスを提供するコンピュータ**のことだと思って下さい。インターネットでFacebookやGoogleを使っているというのは要するに、FacebookやGoogleのサーバー(コンピュータ)を見に行っているということです。
- サーバーは1～数万台のコンピュータで出来ています。1台でも動きますが、速度や安全性の問題でコンピュータをたくさん用意して処理を分けることも多いです。そんなとき役に立つのがLinuxです。Linuxで出来る事の最たるものでしょう。**Linuxのシェアが高いのもこのサーバーの分野**です。

※後期の授業は各種のサーバー構築をします



5. AndroidやChromeOSの中身はLinux

- AndroidはGoogleが開発しているLinuxをベースとしたスマホ用のOSです。Androidを作る上で、まったくゼロベースから作らなかったのは開発速度という意味でも、安定起動とても正しい選択だったでしょう。
- Linuxの基本部分を利用して、新しいOSを作することもできます。そしてその恩恵を我々は日々受け取っています。
- ちなみにiPhoneで使われているiOSも先祖はLinuxの前身であるUnixです。
- 最近GIGAスクール構想でChromeOSのシェアも増えていますがChromeOSもLinuxベースです。



6. ゲーム、家電、車や高性能コンピューター

- Linuxのようにチューニングが自分で自由に行えるメリットはとても大きいです。好きなように改造ができるOSは色々なところに使えます。
- 先のAndroidだけではなく、例えばゲーム、家電、車などにもLinuxは使われています。大学の研究の間ではLinuxを使っていることも多いです。また、高性能コンピュータ(スーパーコンピュータ)はLinuxで動かすことも多いです。
- 今後「もののインターネット」(IoT)と呼ばれて、そこら中のものがインターネットにつながっていく時代が来るでしょう。そのときLinuxは今以上に使われるようになるはずです。

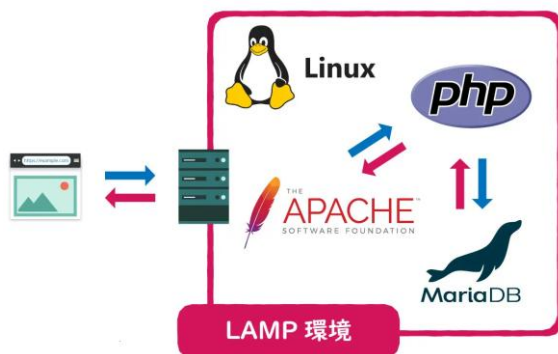
(例)サイゲームズの求人その1 求人その2

(例)任天堂の求人



LAMP環境とは

LAMP環境とは、**Linux(OS)**、Apache(Webサーバ)、MySQL(MariaDB)(データベース)、PHP/Python/Perl(言語)の4つのオープンソースソフトウェアを組み合わせたWebアプリケーション開発・実行プラットフォーム。すべて無料で利用可能で、Webサイト構築の定番(デファクトスタンダード)として広く利用されている。



7. ディストリビューション

ディストリビューション(distribution)は配布という意味を持つ英単語で、Linuxディストリビューションといった場合には**配布のためにパッケージされたソフトウェア群**を指します。

Linuxはいくつかのディストリビューションに分かれています

- ①. RedHat系
- ②. Debian系
- ③. RedHat系

①. RedHat系



Red Hat Enterprise Linuxは有料ですが、派生形であるCentOSやFedoraなどは無償で提供されています。「仕事で使うならRedHat」と言われます。

実際に**大企業の多くはサポート付きのRed Hat Enterprise Linuxを使用しています**。また、参考書などの書籍も多く出版されており、定評のあるLinuxです。

※**授業ではCentOSを使用します**。これは有料のRed Hat Enterprise Linuxのシステムから、「サポート」、「有料ソフト」を除いたOSで基本的には同じものです。なので、**将来、会社にRed Hat Enterprise Linuxが入っていても直ぐに使えます！**



②. Debian系

Debian系はDebianを祖とするグループです。**Ubuntu**やLinux mintなどが有名で、世界中のボランティアを中心に開発を進めていることが特徴です。

安定性のある質の高いOSで、日本語にも対応しています。ネット上に情報が豊富にあり、**初心者PC向けの利用や、サーバー構築にもおすすめです**。



ubuntu

③. Slackware系

Slackwareを祖とするグループで、シンプルな設定ファイルで管理する方法を貫いている特徴を持ちます。安定性も高く、速度やセキュリティ面での評価は高いものの、自動化された部分が少なく、ユーザーが自分で判断する部分が多いです。初心者が扱うのは難しいと言えるでしょう。



8. Linux使ってた、と自慢(笑)ができる

- Linuxを使っていると自慢ができます(笑)。どこの界隈で自慢ができるかは不明ですが、ITがよくわかっているというキャラクタを装えます。・・・多分
- 別の話になりますが、この装うというのはエンジニアになる人にとってとても大切です。「できる!」ということは自分にプレッシャーをかけて、成長を促進する。効率的な成長方法だと思っていいですよ!
- Linuxは使いこなせるまで少々努力を要しますが、使いこなせると非常に便利なツールです。興味を持った今、一緒に勉強をはじめてみましょう!